

4° Appello 2025, Settembre

Informazione

📄
Contrassegna
domanda

Attenzione!

Indicare quale tipologia di esame si intenda svolgere rispondendo alla domanda a scelta multipla seguente (domanda 1).
Si noti che è possibile leggere tutte o parte delle domande prima di effettuare la scelta e rispondere alla domanda 1.
Le domande dalla 2 alla 4 sono dedicate all'esame semplificato (traccia da 12pt).

In particolare:

- la domanda 2 fa parte dell'esercizio da 3 punti.
- la domanda 3 fa parte dell'esercizio da 4 punti.
- la domanda 4 fa parte dell'esercizio da 5 punti.

Le domande dalla 5 in poi sono dedicate all'esame completo (traccia da 18pt).

Un apposito separatore fa da intervallo tra le domande del compito da 12pt e le domande del compito da 18pt.

Informazione

📄
Contrassegna
domanda

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti)

- se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne
- gli header file riferiti dal codice dovranno essere inclusi nella versione del programma allegata alla relazione
- i modelli delle funzioni ricorsive **non** sono considerati funzioni standard
- consegna delle relazioni, per entrambe le tipologie di prova di programmazione: entro il 15/09/2025, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale. Per i laureandi che intendano presentare domande di laurea nella sessione di settembre 2025, la scadenza è il 13/9 alle 23:59.
- assicurarsi di caricare l'elaborato nella **Sezione Elaborati relativa all'a.a. 2024/25**.
- le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale
- **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta, senza la presenza del candidato, sulla base dell'elaborato svolto durante l'appello. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

Domanda 1

Completo
Non valutata
📄
Contrassegna
domanda

Indicare quale tipologia di esame si intende svolgere, selezionando UNA sola scelta tra a (12 punti) e b (18 punti).

E' possibile, in aggiunta, un'ulteriore opzione c, da selezionare SOLO nel caso di laureando/a che intenda (e possa) presentare domanda di laurea per la sessione di LUGLIO 2025.
Il tal caso occorrerà, per poter anticipare la correzione della prova scritta e del successivo eventuale orale, CARICARE LA RELAZIONE NEGLI ELABORATI entro il 13/9 alle 23:59.

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. 12 Punti - Semplificato
- ☐ b. 18 Punti - Completo
- ☐ c. Selezionare SOLO nel caso di laureando/a che intenda (qualora si superi l'esame) presentare domanda di laurea nella sessione di SETTEMBRE/OTTOBRE 2025.
Il tal caso occorrerà, per poter anticipare la correzione della prova scritta e del successivo orale, CARICARE LA RELAZIONE entro il 13/9 alle 23:59.

Risposta parzialmente esatta.

Ignorare il feedback di questa domanda.

Le risposte corrette sono: 12 Punti - Semplificato, 18 Punti - Completo,

Selezionare SOLO nel caso di laureando/a che intenda (qualora si superi l'esame) presentare domanda di laurea nella sessione di SETTEMBRE/OTTOBRE 2025.

Il tal caso occorrerà, per poter anticipare la correzione della prova scritta e del successivo orale, CARICARE LA RELAZIONE entro il 13/9 alle 23:59.

Domanda 2

Completo

Punteggio max.:
3,00



Contrassegna
domanda

È dato un tipo struct node (e il puntatore link) adatti a rappresentare nodi e puntatori in lista concatenata. Sono date due liste ordinate in modo crescente, prive di duplicati. È possibile che due liste abbiano una parte in comune, nel senso che il puntatore next di un nodo in una lista può puntare a un nodo di un'altra lista. Date le due liste, si vogliono contare, nel modo più efficiente possibile (un algoritmo lineare), i nodi comuni. La funzione ritorna come risultato il numero di nodi comuni (0 indica quindi che non ci sono nodi comuni). Completare il codice parziale utilizzando la numerazione riportata

```
typedef struct node {
    char *val;
    struct node
        *next;
} *link;
...

int countCommonNodes (link h1, link h2) {
    <1> // dichiarazione variabili

    for (p1=h1, p2=h2; <2>; <3>) {
        if (<4>) {
            <5> // Trovato nodo comune
        }
        else {
            <6>
        }
    }
    return <7>;
}
```

<1>	
<2>	
<3>	
<4>	
<5>	
<6>	
<7>	

Domanda 3

Completo

Punteggio max.:
4,00Contrassegna
domanda

È dato un BST (tipo ADT BST). Si scriva una funzione che, dato un BST b, e due chiavi k1 e k2, verifichi se le chiavi sono presenti in b. Se sì, ritorni la distanza tra i nodi che le contengono: la distanza va intesa come lunghezza del cammino fra i due nodi nel BST visto come grafo non orientato aciclico. Se una o entrambe le chiavi non sono presenti la funzione ritorni -1.

```
int BSTdist(BST b, Key k1, Key k2);
```

```
int BSTdist(BST b, Key k1, Key k2)
{
}
}
```

Attenzione! Si consiglia l'uso degli spazi al posto delle tabulazioni per l'indentazione del codice, dal momento che il carattere TAB viene utilizzato per la navigazione della pagina da parte della piattaforma.

```
//scrivere qui il codice...
```

```
T
```

```
int BSTdist(BST b, Key k1, Key k2) { }
```

Domanda 4

Completo

Punteggio max.:
5,00Contrassegna
domanda

È dato un Grafo non orientato realizzato con liste adiacenza (tipo ADT Graph). Il grafo rappresenta delle relazioni di amicizia tra persone. Si scriva una funzione GRAPHfriendsOfFriends che, ricevuto come parametro un grafo e un vertice v (un intero, indice del vertice corrispondente), calcoli quanti sono gli amici di amici di v che non sono amici di v stesso. La funzione, oltre a calcolare il numero, stampi l'elenco delle persone conteggiate.

```
int GRAPHfriendsOfFriends (Graph g, int v) {
}
}
```

Attenzione! Si consiglia l'uso degli spazi al posto delle tabulazioni per l'indentazione del codice, dal momento che il carattere TAB viene utilizzato per la navigazione della pagina da parte della piattaforma.

```
int GRAPHfriendsOfFriends (Graph g, int v) {
```

```
T
```

```
}
```

InformazioneContrassegna
domanda**PAGINA DI INTERMEZZO**

La prova da 12 punti termina prima di questa pagina di intermezzo.

La prossima domanda rappresenta l'inizio della prova da 18 punti.

Informazione

Contrassegna domanda

Descrizione del problema

Una ditta di trasporti deve organizzare un insieme di minibus per trasportare dall'aeroporto a casa un gruppo di N persone.

Ogni persona è caratterizzata da nome e indirizzo (due stringhe contenenti eventuali spazi e o caratteri di punteggiatura), numero di valige e distanza da percorrere per il trasporto (in chilometri). E' poi disponibile un ulteriore elenco di coppie di persone (non necessariamente tutte, solo quelle per cui esistono informazioni significative) in cui, per ogni coppia, è possibile indicare:

- Che abitano allo stesso indirizzo (informazione binaria SI/NO)
- Che vanno trasportati sullo stesso minibus (per vari motivi, che non interessano in questo problema) (informazione binaria SI/NO)
- Il tratto di strada in comune tra l'aeroporto e la casa: il dato non è significativo nel caso di persone che abitano allo stesso indirizzo e può non essere riportato se il tratto comune è nullo.

Una persona può comparire in nessuna una o più coppie, come pure in nessuna.

Occorre pianificare il trasporto delle persone, tenendo conto che

- sono disponibili minibus (tutti uguali) aventi capienza massima di MP persone e MV valige. Al fine di questo problema si può supporre che il numero di minibus sia illimitato.
- Occorre rispettare il vincolo per coppie di persone che vanno trasportate sullo stesso minibus (compreso il caso di persone che abitano allo stesso indirizzo)

Domanda 5

Completo

Punteggio max.: 4,00

Contrassegna domanda

Struttura dati

Definire e implementare delle opportune strutture dati per rappresentare, come ADT di prima classe:

- L'elenco delle persone (tipo PERSONS)
- I vincoli, compresa l'eventuale indicazione di una parte di percorso in comune, tra coppie di persone (tipo CONSTRAINTS)
- una soluzione al problema di ottimizzazione (tipo SOL)

In aggiunta alle tre strutture dati esplicitamente richieste, è possibile definire tutti i tipi ausiliari ritenuti opportuni, a supporto delle tre strutture principali. NON è richiesta la funzione di lettura da file.

Attenzione! Si consiglia l'uso degli spazi al posto delle tabulazioni per l'indentazione del codice, dal momento che il carattere TAB viene utilizzato per la navigazione della pagina da parte della piattaforma.

```
//scrivere qui il codice...
```

T

Domanda 6

Completo

Punteggio max.: 6,00

Contrassegna domanda

Problema di verifica

Un insieme di persone è valido se la capienza di un minibus (volume e peso) è tale da poter contenere nello stesso carico tutte le persone che, in base ai vincoli, debbono stare insieme. Si scriva una funzione di verifica che, dato l'elenco (complessivo) di N persone (tipo OBJECTS), l'insieme di vincoli (tipo CONSTRAINTS), e due numeri indicanti MP e MV , verifichi la validità.

ATTENZIONE: l'elenco di persone è quello complessivo da suddividere nei minibus, non un elenco già calcolato per un particolare minibus. Una persona A può essere vincolata a viaggiare con B , come pure C con D , ma non è necessario che le 4 persone stiano insieme: è sufficiente che A stia con B , e che C stia con D .

Attenzione! Si consiglia l'uso degli spazi al posto delle tabulazioni per l'indentazione del codice, dal momento che il carattere TAB viene utilizzato per la navigazione della pagina da parte della piattaforma.

```
//scrivere qui il codice...
```

T

Domanda 7

Completo

Punteggio max.:
8,00 Contrassegna
domanda**Problema di ricerca e ottimizzazione**

Scrivere una funzione ricorsiva in grado di individuare, a partire da un elenco di persone (tipo OBJECTS), un insieme di vincoli (tipo CONSTRAINTS), e due numeri indicanti MP e MV, la distribuzione ottima delle persone nei minibus.

Occorre

- minimizzare il numero di minibus utilizzati (ogni minibus effettua un solo carico di persone all'aeroporto)
- a parità di numero di minibus, occorre minimizzare i chilometri percorsi: nel valutare il chilometraggio di un minibus, si sommano le distanze (aeroporto-casa) dei singoli passeggeri, sottraendo poi le distanze conteggiate più volte (perché due o più passeggeri abitano allo stesso indirizzo, oppure perché un pezzo del percorso è in comune).

Il modello del calcolo combinatorio scelto va indicato e spiegato/motivato.

Attenzione! Si consiglia l'uso degli spazi al posto delle tabulazioni per l'indentazione del codice, dal momento che il carattere TAB viene utilizzato per la navigazione della pagina da parte della piattaforma.

```
// Indicare e motivare qui il modello di calcolo combinatorio usato e lo spazio in cui si cercano le soluzioni.
```

```
T
```

```
//scrivere qui il codice...
```

```
T
```

TEORIA

Domanda 1

Completo

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate:

A: 3 B: 10 C: 13 D: 12 E: 5 F: 7 G: 9 H: 4 I: 8

Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1.

Formato della risposta: T

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 28?

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 43?

Quale è la codifica di D?

Quale è la codifica di E?

Quale è la decodifica di 000100011100001100?

Domanda 2

Completo

Punteggio max.:
1,50 Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente insieme di attività caratterizzate da tempo di inizio e tempo di fine $[s, f)$:

$[0,6)$ $[1,3)$ $[6,11)$ $[2,14)$ $[8,12)$ $[8,10)$ $[3,9)$ $[3,5)$ $[2,13)$ $[4,15)$ $[5,7)$

Si determini mediante un algoritmo greedy l'insieme con il massimo numero di attività compatibili.

Formato della risposta: T

- quale funzione di appetibilità è stata usata:
- cardinalità dell'insieme contenente il massimo numero di attività compatibili:
- elenco degli intervalli che appartengono all'insieme contenente il massimo numero di attività compatibili:

Domanda 3

Completo

Punteggio max.:
2,00 Contrassegna
domanda

Sia dato un albero binario con 10 nodi. Nella visita in preorder si ottiene preorder = (50, 17, 12, 9, 14, 23, 72, 54, 67, 76) e in quella inorder si ottiene inorder = (9, 12, 14, 17, 23, 50, 54, 67, 72, 76). Si ricostruisca l'albero binario di partenza, verificando che la visita postorder dia come risultato postorder = (9, 14, 12, 23, 17, 67, 54, 76, 72, 50).

Formato della risposta: T

figlio SX di 50:

figlio DX di 17:

figlio SX di 72:

figlio SX di 54:

figlio DX di 54:

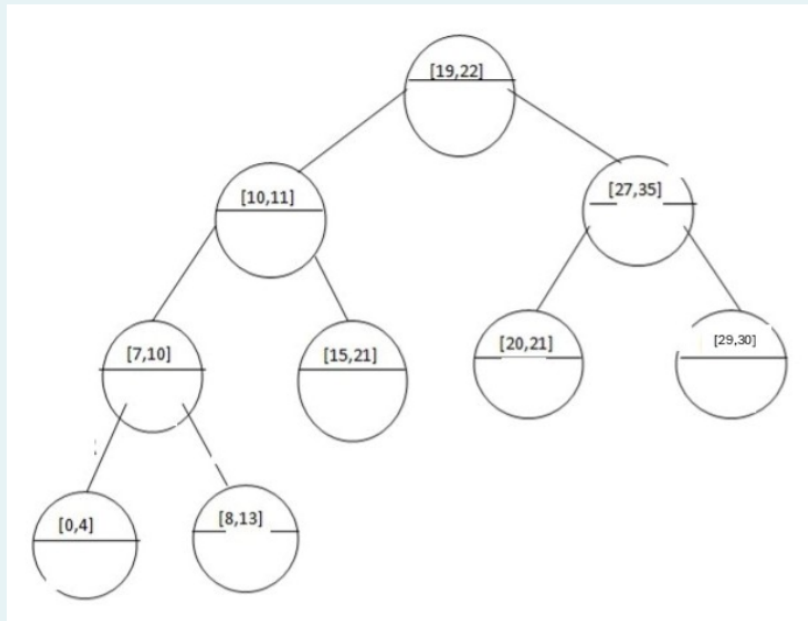
figlio SX di 12:

Domanda 4

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Nella figura seguente è riportato un IBST incompleto. Completarlo aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie.



Formato della risposta:

informazione extra nodo:

[19,22]:

[10,11]:

[27,35]:

[7,10]:

[15,21]:

[20,21]:

[25,30]:

[0,4]:

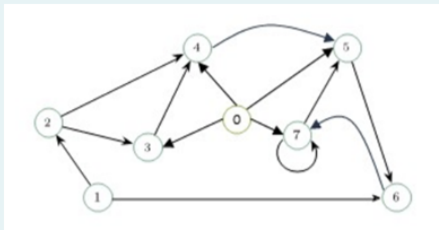
[8,13]:

Domanda 5

Completo

Punteggio max:
3.50Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente grafo orientato:



se ne effettui una visita in profondità, considerando **0** come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione (**2 punti**) e gli archi con T, B, F, C (**1.5 punti**). Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Formato della risposta: T

per ogni vertice tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

Vertice 0:

Vertice 1:

Vertice 2:

Vertice 3:

Vertice 4:

Vertice 5:

Vertice 6:

Vertice 7:

per ogni arco etichetta T/B/F/C

arco 0-3:

arco 0-4:

arco 0-5:

arco 0-7:

arco 1-2:

arco 1-6:

arco 2-3:

arco 2-4:

arco 3-4:

arco 4-5:

arco 5-6:

arco 6-7:

arco 7-5:

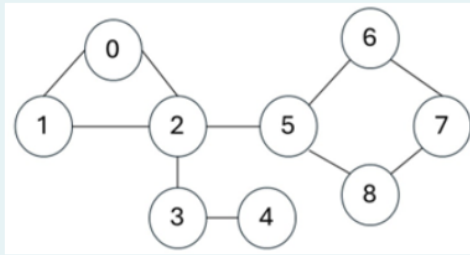
arco 7-7:

Domanda 6

Completo

Punteggio max.:
1,00Contrassegna
domanda

Si determinino i punti di articolazione del seguente grafo non orientato, considerando **0** come vertice di partenza:



Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Formato della risposta: T

elenicare gli archi B

il vertice 0 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 1 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 2 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 3 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 4 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 5 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 6 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 7 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 8 è un punto di articolazione? Sì/No